

Claude Code · Oracle

СЕСІЯ 2 · 120 ХВИЛИН

// ОДИН ПАКЕТ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЗАНЯТТЯ

Claude Code

розширення

Skill, агент рев'ю, hook і перевірений PL/SQL.

Дві години практики

Хвилини	Робота
0–10	Підготовлений приклад перевірки й контракт лабораторії
10–30	Власний skill для рев'ю PL/SQL
30–45	Окремий агент рев'ю
45–60	Hook і позитивні та негативні перевірки
60–70	Перерва
70–85	Паралельне рев'ю та спільний план
85–105	Реалізація за специфікацією й перевірка в Oracle
105–120	Велика система, домашнє завдання, підсумок

// ПІДГОТОВЛЕНИЙ ПРИКЛАД

Доказ результату

«Після зміни працює швидше» залишає питання відкритими.

Для запиту потрібні план, логічні читання та звірка результату.

Для нашого пакета потрібні очікувані суми, помилки й стан транзакції.

Зелена перевірка має перевіряти умову задачі.

// НАВЧАЛЬНА МОДЕЛЬ

Розрахунок виплати продавцю

`S2_ORDERS` зберігає статус замовлення.

`S2_ORDER_ITEMS` зберігає кількість і ціну продажу.

`S2_SETTLEMENT` рахує суму замовлення та виплату.

Кожен працює у власній схемі. Дані детерміновані й синтетичні.

// LAB/SPEC.MD

Контракт пакета

- Сума замовлення: `sum(quantity * unit_price)`
- Комісія: 1,5%, округлення виплати один раз до копійок
- Для `CANCELLED` виплата дорівнює 0
- Невідомий ID: -20001. `NULL`: -20002
- Пакет читає дані й зберігає транзакцію виклику

// ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ

Очікувані результати

Замовлення	Статус	Сума	Виплата
1001	COMPLETE	25,55	25,17
1002	CANCELLED	99,99	0,00
1003	COMPLETE	0,30	0,30
1004	COMPLETE, без позицій	0,00	0,00
1005	COMPLETE, округлення після суми	0,68	0,67

`verify-baseline.sql` підтверджує відомі дефекти стартера.

`verify.sql` приймає тільки виконаний контракт.

// 10-30 ХВ

Власний skill

Повторювана процедура рев'ю у файлі.

Структура skill

```
.claude/skills/oracle-lab-review/  
  SKILL.md  
  references/standards.md
```

`name` і `description` пояснюють, коли skill доречний.

Тіло визначає роботу. Посилання дають деталі за потреби.

Виклик: `/oracle-lab-review`

// ВПРАВА 1 • 8 ХВИЛИН

Рев'ю стартового пакета

```
/oracle-lab-review
```

Перевір пакет у lab/ за lab/SPEC.md.

Для кожної знахідки дай файл, рядок,
наслідок і спосіб перевірки. Файли не змінюй.

Додайте одну вимогу до `references/standards.md`.

Повторіть рев'ю й знайдіть, де ця вимога вплинула на відповідь.

Якість знахідки

Частина		Приклад
Місце	Файл і рядок у тілі пакета	
Наслідок	Виплата за скасоване замовлення	
Вимога	У SPEC.md для CANCELLED задано нуль	
Перевірка	Виклик <code>merchant_due(1002)</code>	
Пораду про стиль варто відділити від порушення контракту.		

// 30-45 XB

Агент рев'ю

Окремий контекст і визначені інструменти.

Завдання агенту

```
Використай агента oracle-reviewer.  
Перевір lab/ за lab/SPEC.md.  
Поверни до п'яти конкретних знахідок  
із доказами. Не виправляй реалізацію.
```

Основний агент отримує підсумок рев'ю.

Автор зміни зіставляє його з контрактом і тестами.

Межі ізоляції

Окремий контекст зменшує кількість зайвих матеріалів у розмові.

Read, Glob і Grep дають агенту можливість читати код.

Обмежені інструменти роблять роль рев'ю зрозумілою.

Знахідка агента потребує перевірки. Самостійна відповідь не є доказом.

// 45-60 XB

Hook перед записом

Детермінована перевірка запланованої дії.

Перевірка SQL-файлу

Hook отримує JSON через стандартний ввід.

Для SQL у `lab/` він перевіряє майбутній вміст файлу.

Код виходу **2** блокує дію й пояснює причину.

Код виходу **0** дозволяє продовжити звичайну перевірку дозволів.

// ВПРАВА 3 • 5 ХВИЛИН

Позитивний і негативний приклади

```
python .claude/hooks/demo.py
```

Перевірте дозволений `SELECT` і заблокований `DROP TABLE`.

Попросіть Claude записати небезпечний приклад у `lab/hook-demo.sql`.

Очікується відмова hook. Команду в Oracle не запускаємо.

Що контролює цей hook

Дія		Перевірка
Write/Edit SQL у lab/		Так
Запит через SQLcl або MCP		Ні
Команда Bash		Ні
Інший редактор		Ні
Доступ до БД визначають обліковий запис і гранти Oracle.		

// 60-70 хв

Перерва 10 хвилин

Після перерви зберемо знахідки у план і виправимо пакет.

// 70-85 хв • ОРКЕСТРАЦІЯ

Два незалежні рев'ю

Агент 1 перевіряє бізнес-правила й помилки.

Агент 2 перевіряє SQL, дублювання та транзакції.

Обидва читають однаковий контракт і повертають докази.

Основний агент об'єднує результати у `artifacts/plan.md`.

Завдання для паралельної роботи

Запусти два окремі рев'ю через `oracle-reviewer`.

Перше: відповідність бізнес-правилам `SPEC.md`.

Друге: структура SQL і стан транзакції.

Об'єднай докази, прибери дублікати.

Запиши `artifacts/plan.md` із тестом для кожної зміни.

Пакет поки не змінюй.

// 85-105 хв • РОБОТА ЗА СПЕЦИФІКАЦІЄЮ

План перед реалізацією

Зміна	Доказ
Обробка CANCELLED	Виплата 1002 дорівнює 0
Різні помилки для ID	–20001 і –20002
Спільний розрахунок суми	Звичайні й порожні замовлення
Збереження транзакції	Перевірка SAVEPOINT і ROLLBACK
Публічні сигнатури та незалежні тести зберігаємо.	

// ПРАКТИКА • 12 ХВИЛИН

Реалізація й Oracle

Виконай artifacts/plan.md для S2_SETTLEMENT.
Збережи контракт і сигнатури з lab/SPEC.md.
Редагуй тільки тіло пакета.
Покажи diff і команди компіляції та перевірки.

Компіляція й перевірка:

```
sql -S -name train @lab/compile.sql  
sql -S -name train @lab/verify.sql
```

Очікується **ACCEPTANCE_PASS** і код виходу 0.

Приймання результату

- Виконані всі приклади з SPEC.md
- Перевірені помилки, округлення та порожнє замовлення
- Пакет не змінює дані й не завершує чужу транзакцію
- Diff відповідає погодженому плану

Зберігаємо код, результати перевірок і пояснення вибраного контексту.

// 105–115 ХВ • НАСТУПНИЙ МАСШТАБ

Орієнтація у великій системі

Компактний каталог допомагає знайти потрібні об'єкти.

Залежності визначають межі зміни й потрібні перевірки.

Skill зберігає стандарти команди. Агент виконує окреме рев'ю.

Пілот на 2–3 погоджених задачах дає фактичні вимірювання.

// 115-120 ХВ

Домашнє завдання №2

Власний skill або hook для повторюваної задачі.

До задачі входять файл, приклад використання й результат.

Для hook потрібні дозволений і заблокований випадки.

Для skill потрібні доречний і недоречний запити та випадок браку контексту.

Повний опис: `training/HOMEWORK-SESSION-2.md`

Від правил до перевірки

Контракт, реалізація та докази залишаються в репозиторії.